GLOBAL SOLUTION - 2º SEMESTRE DE 2026

COMPUTATIONAL THINKING FOR ENGINEERING

Engenharia Mecatrônica - 1º ano

INTRODUÇÃO

A acessibilidade envolve condições que permitam às pessoas utilizar os espaços com segurança, autonomia e conforto. Além das características físicas de um ambiente, fatores como temperatura, iluminação e ruído podem influenciar a experiência de seus usuários, incluindo pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou sensibilidade a estímulos ambientais.

Uma iluminação inadequada pode dificultar a realização de atividades por pessoas com baixa visão, enquanto níveis elevados de ruído podem causar desconforto a pessoas com hipersensibilidade auditiva. Da mesma forma, condições térmicas inadequadas podem comprometer o bem-estar dos ocupantes.

Nesse contexto, a Engenharia Mecatrônica pode contribuir com sistemas que coletam e interpretam dados ambientais, identificam condições de atenção e apoiam decisões sobre melhorias nos espaços. O pensamento computacional fornece os fundamentos para decompor o problema, estabelecer critérios de análise e sistematizar a interpretação dos dados.

RESUMO

As equipes deverão desenvolver uma aplicação em Python destinada à simulação do monitoramento das condições ambientais de um espaço, utilizando valores de temperatura, luminosidade e ruído informados pelo usuário.

O programa deverá armazenar os dados, comparar os valores com limites de referência pesquisados pelo grupo, emitir alertas, calcular estatísticas e apresentar uma classificação geral baseada nas condições observadas. Ao final de cada sequência de leituras, deverá gerar um relatório em arquivo .txt e permitir que o usuário inicie uma nova análise sem encerrar o programa.

O projeto deverá ser disponibilizado em um repositório no GitHub e apresentado em um vídeo explicativo de até 5 minutos. A entrega no Portal será realizada **exclusivamente por um arquivo .txt com nome e RM dos integrantes, link do repositório e link do vídeo.** Não será necessária a utilização de sensores físicos ou a construção de equipamentos.

DESAFIO: MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA CONFORTO E ACESSIBILIDADE

A equipe deverá selecionar um ambiente de referência, como uma sala de estudos, biblioteca, sala de aula, recepção ou espaço de uso coletivo, e identificar como as condições ambientais podem afetar seus usuários. Com base nessa delimitação, deverá pesquisar limites de referência para temperatura, luminosidade e ruído e desenvolver uma solução computacional que simule a análise dessas condições.

Os dados serão inseridos manualmente e representarão medições simuladas dos parâmetros ambientais analisados. O programa deverá processar cada conjunto de valores, identificar parâmetros fora dos limites definidos e comunicar os resultados de

forma clara. A análise deverá considerar as ocorrências individuais e o conjunto de leituras realizadas, apresentando uma síntese do período simulado.

Objetivo: aplicar conceitos de pensamento computacional e programação em Python, utilizando entrada de dados, estruturas condicionais, laços de repetição, listas ou dicionários, funções, cálculos estatísticos e gravação de arquivos.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1. Definição do ambiente e dos limites de referência

A equipe deverá descrever o ambiente escolhido, as atividades realizadas no local e as necessidades dos usuários consideradas na análise. Deverão ser pesquisados, em fontes confiáveis, limites de referência para:

- **Temperatura:** faixa com valores mínimo e máximo, em graus Celsius (°C);
- **Luminosidade:** faixa com valores mínimo e máximo, em lux;
- **Ruído:** limite máximo, em decibéis (dB).

Os valores deverão ser definidos como parâmetros do programa, de modo a explicitar os critérios utilizados na análise. As fontes consultadas e a justificativa da escolha deverão ser registradas em comentários no código. Os limites adotados também deverão constar no relatório final.

Os parâmetros selecionados constituirão as referências operacionais da simulação. **A classificação produzida pelo programa não representa uma certificação de acessibilidade nem substitui uma avaliação técnica do espaço.**

2. Entrada e organização dos dados

O programa deverá solicitar, por meio de input(), a quantidade de leituras que o usuário deseja registrar. Essa quantidade deverá ser um número inteiro maior que zero. Para cada leitura, deverão ser solicitados, nesta ordem:

- Temperatura ambiente, em °C;
- Intensidade luminosa, em lux;
- Nível de ruído, em dB.

Para fins de processamento, cada leitura corresponde a um registro composto pelos três valores. Assim, uma sequência de 10 leituras deverá conter 10 valores de temperatura, 10 de luminosidade e 10 de ruído, totalizando 10 conjuntos de análise.

Os dados deverão ser armazenados em listas ou dicionários, preservando a correspondência entre os valores de cada leitura. As mensagens de entrada deverão indicar o número da leitura e a unidade esperada.

3. Verificação das condições e emissão de alertas

A cada leitura, o programa deverá comparar os três valores com os limites definidos. Uma condição será considerada crítica para a análise quando:

- A temperatura estiver abaixo do mínimo ou acima do máximo;
- A luminosidade estiver abaixo do mínimo ou acima do máximo;
- O ruído estiver acima do limite máximo.

Valores exatamente iguais aos limites serão considerados dentro da faixa estabelecida. Os alertas deverão identificar o parâmetro fora dos limites. Exemplos: “Temperatura fora da faixa de conforto definida”; “Iluminação fora da faixa de referência adotada”; “Ruído acima do limite definido. Possível desconforto auditivo”.

Todos os parâmetros deverão ser verificados de forma independente. Se uma mesma leitura apresentar temperatura e ruído inadequados, os dois alertas deverão ser exibidos. Quando os três valores estiverem dentro dos limites, informar: “Leitura dentro dos limites de referência estabelecidos”.

4. Cálculos estatísticos

Após o processamento da sequência, o programa deverá calcular e apresentar:

- Média, maior e menor valor de temperatura, luminosidade e ruído;
- Quantidade de ocorrências críticas de cada parâmetro;
- Quantidade de leituras com pelo menos uma condição crítica;
- Percentual de leituras críticas em relação ao total.

Percentual de leituras críticas = (quantidade de leituras críticas ÷ total de leituras) × 100

Uma leitura com dois ou três parâmetros inadequados deverá ser contabilizada **uma única vez no total de leituras críticas**. Entretanto, cada ocorrência deverá ser registrada na contagem do respectivo parâmetro. Em uma sequência de 10 leituras, se 4 apresentarem pelo menos um parâmetro inadequado, o percentual será de 40%, independentemente da quantidade de alertas emitidos nessas quatro leituras.

Para este exercício, a média dos valores de ruído será a média aritmética dos números informados em dB. Ela deverá ser identificada como uma estatística descritiva simplificada, sem ser apresentada como nível sonoro equivalente ou avaliação de exposição acústica.

5. Classificação geral do ambiente

O programa deverá classificar o resultado da sequência utilizando o seguinte critério didático:

- **Mais de 30% de leituras críticas:** “Estado geral: condições ambientais de atenção, com frequência de ocorrências acima do critério estabelecido”.
- **Até 30% de leituras críticas:** “Estado geral: frequência de ocorrências dentro do critério estabelecido para a simulação”.

O valor de exatamente 30% deverá permanecer na segunda classificação. A classificação deverá ser acompanhada das estatísticas e dos alertas registrados. Uma classificação geral dentro do critério não elimina a necessidade de observar as ocorrências individuais.

6. Funções e estruturas de programação

A implementação deverá contemplar entrada com input(); listas ou dicionários; estruturas if, elif e/ou else; laços for ou while; pelo menos uma função responsável pelos cálculos de média, máximo e mínimo, aplicada aos três parâmetros; contadores de ocorrências críticas; e gravação do relatório em arquivo .txt.

O código deverá utilizar nomes de variáveis compreensíveis, organização consistente e comentários que explicitem as principais decisões de implementação.

7. Relatório final

Ao término de cada sequência, o programa deverá exibir os resultados e salvar um relatório .txt com: identificação do ambiente; quantidade de leituras; limites e unidades; média, máximo e mínimo de cada parâmetro; ocorrências críticas por parâmetro;

quantidade e percentual de leituras críticas; classificação geral; e observação de que o resultado se refere a uma simulação baseada nos critérios adotados. O programa deverá informar o nome do arquivo gerado.

8. Continuidade da execução

Após gerar o relatório, o programa deverá perguntar se o usuário deseja realizar uma nova sequência. Se a resposta for afirmativa, os dados e contadores deverão ser reiniciados, assegurando a independência entre as análises. Caso contrário, a execução deverá ser encerrada com uma mensagem objetiva.

DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO

A solução deverá ser desenvolvida com os recursos nativos do Python trabalhados em aula, sem utilizar bibliotecas como math, numpy ou statistics. Ferramentas de IA Generativa poderão ser utilizadas como apoio, de forma criteriosa, com revisão e validação das sugestões pelo grupo.

O grupo será responsável pela correção e pelo funcionamento da solução e deverá compreender o código apresentado, justificar as decisões adotadas e explicar a lógica, os cálculos e as estruturas utilizadas. **O uso de IA não substitui a participação dos integrantes nem o domínio da solução, que deverão ser demonstrados na avaliação.**

ENTREGÁVEIS

A entrega deverá demonstrar a solução desenvolvida para o monitoramento ambiental, contemplando os requisitos da disciplina. Os materiais deverão ser organizados conforme indicado a seguir.

1. Repositório no GitHub

O repositório deverá conter:

- Código-fonte completo e executável em Python, em arquivo .py;
- README com nome e RM dos integrantes, descrição do ambiente escolhido, objetivo da solução e instruções para executar o programa;
- Limites de referência adotados, suas fontes e justificativas, também registrados nos comentários do código;
- Exemplo do relatório .txt gerado pelo programa.

A implementação em Python será avaliada em **50 pontos**, conforme os critérios apresentados adiante. Caso o projeto utilize um repositório compartilhado com outras disciplinas, a contribuição de Computational Thinking for Engineering deverá estar claramente identificada.

2. Vídeo explicativo

Elaborar um vídeo **não listado no YouTube, com duração máxima de 5 minutos**, apresentando:

- O ambiente escolhido, o objetivo da solução e os limites de referência adotados;
- A organização do código, as estruturas utilizadas e a função responsável pelos cálculos estatísticos;
- A lógica dos alertas e da contagem de leituras críticas;
- A execução do programa, incluindo entrada de dados, resultados e classificação;

- A geração do relatório .txt e a opção de iniciar uma nova sequência.

A demonstração deverá incluir situações dentro e fora dos limites, permitindo verificar os alertas. O vídeo será avaliado em **50 pontos**. O link deverá estar acessível para avaliação.

3. Arquivo de entrega

Enviar no Portal **APENAS um arquivo .txt**, contendo:

- Nome completo e RM de cada integrante;
- Link do repositório no GitHub;
- Link do vídeo no YouTube.

Os links deverão estar acessíveis para avaliação. **O arquivo .py deverá estar no repositório.** O relatório gerado pelo programa também deverá ser disponibilizado no GitHub, como exemplo de saída. O arquivo .txt enviado no Portal será exclusivamente o documento de identificação dos integrantes e dos links da entrega.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Código-fonte em Python - 50 pontos

Critério	Descrição	Pontos
Entrada de dados	Solicita a quantidade de leituras e os três parâmetros com input(), identificando as unidades.	2,5
Armazenamento dos dados	Utiliza listas ou dicionários e mantém a correspondência entre os valores de cada leitura.	5
Estruturas condicionais	Aplica corretamente as condições de análise dos parâmetros.	2,5
Laços de repetição	Processa a quantidade de leituras informada pelo usuário.	5
Função e cálculos estatísticos	Implementa função para calcular média, máximo e mínimo dos três parâmetros.	5
Identificação de condições críticas	Utiliza limites fundamentados e emite os alertas correspondentes, inclusive múltiplos alertas na mesma leitura.	10
Percentual de leituras críticas	Calcula o percentual corretamente, sem contabilizar uma leitura mais de uma vez.	5
Classificação do ambiente	Aplica corretamente o critério de mais de 30% de leituras críticas.	2,5
Relatório em arquivo TXT	Gera arquivo com ambiente, limites, estatísticas, ocorrências, percentual e classificação.	10
Continuidade da execução	Permite nova sequência e reinicia corretamente dados e contadores.	2,5
Total		**50**

Vídeo explicativo - 50 pontos

Critério	Descrição	Pontos
Explicação geral do programa	Apresenta o ambiente, a finalidade do monitoramento e os limites adotados.	10
Explicação das estruturas utilizadas	Explica variáveis, listas ou dicionários, estruturas condicionais e laços de repetição.	15
Explicação da função e dos cálculos	Demonstra a lógica da função, das estatísticas e da contagem de leituras críticas.	10
Demonstração do funcionamento	Executa o programa e apresenta entradas, alertas, classificação, relatório e continuidade.	10
Clareza e organização	Apresenta a solução de maneira objetiva e compreensível, respeitando o limite de 5 minutos.	5
Total		**50**

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO

- O trabalho deverá ser realizado em grupos de **até 3 alunos**.
- Apenas um integrante deverá realizar a entrega.
- Enviar **APENAS o arquivo .txt com nome completo e RM de cada integrante, link do repositório GitHub e link do vídeo** até **19/11/2026, às 23h55**.
- A postagem deverá ser realizada exclusivamente em **Portal do Aluno → Aulas → Entrega de trabalhos**.
- Previamente à submissão, a equipe deverá verificar se o código disponível no repositório executa corretamente, se o relatório é gerado e se os links do GitHub e do vídeo estão acessíveis.
- A integridade do arquivo entregue e o acesso aos materiais são de responsabilidade dos integrantes.
- Não serão aceitas entregas realizadas em outros locais.